

Sıra Bazlı Stratejik Dijital Kart Oyunu

Barış ARSLAN

Test belgesi

Yazılım Geliştirme Projesi

Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı

İDEA: ODTÜ Sanal Kampüsü

25 Temmuz 2025

Öz

Bu belge, geliştirilen kart oyunu yazılımının test sürecini ve elde edilen sonuçları özetlemek amacıyla hazırlanmıştır. Belge kapsamında yazılımın temel bileşenleri üzerinde birim testi uygulanmış, oyunun temel mekaniklerinin doğru çalışıp çalışmadığı sistemli olarak incelenmiştir. Testler, Python'un unittest kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiş; kart oluşturma, oyuncuya kart ekleme, saldırı sonucu kartın tahtadan kalkması gibi temel işlevlerin doğruluğu kontrol edilmiştir. Bu belgede test yöntemi, test senaryoları ve elde edilen sonuçlar açık biçimde sunulmuştur.

Test Planı

Bu test planı, geliştirilen kart oyunu yazılımının test sürecini organize etmek amacıyla hazırlanmıştır. Testler, proje geliştirme sürecinin son haftasında uygulanmış ve üç günlük bir takvime yayılmıştır. İlk gün birim test fonksiyonları yazılmış, ikinci gün manuel oyun testleri yapılmış, son gün ise gözden geçirme ve düzeltmeler gerçekleştirilmiştir.

Testler, Windows 11 işletim sistemi üzerinde, Python 3.13 sürümü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yazılım geliştirme ve test işlemleri için Sublime Text editörü kullanılmış; oyun ekranları ve kullanıcı etkileşimleri için pygame kütüphanesinden, birim testler için ise Python'un standart unittest modülünden yararlanılmıştır. Test çalıştırmaları komut satırı üzerinden yapılmıştır.

Test edilen modül grupları arasında kart.py dosyasındaki Kart sınıfı, oyuncu.py dosyasındaki Oyuncu sınıfı ve main.py dosyasındaki genel oyun döngüsü yer almaktadır. Kart sınıfı testlerinde saldırı ve savunma değerlerinin doğruluğu; Oyuncu sınıfı testlerinde kart ekleme sınırları; ana oyun dosyasında ise kartların tahtaya yerleşimi, saldırı mekanizması ve savunması tükenen kartların silinmesi gibi işlevler incelenmiştir.

Testlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için pygame kütüphanesine ve görsel kaynak olarak kullanılan assets/kart1.png ve assets/kart2.png dosyalarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kaynaklar testlerin başarılı çalışabilmesi için gereklidir.

Test Edilecek Modül Gruplarının Tarifi

Geliştirilen kart oyunu yazılımı, modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Her modül, belirli bir işlevi yerine getirmek üzere ayrılmıştır.

- **main.py**
Bu dosya, oyunun ana çalıştırılabilir dosyasıdır. Oyun döngüsünü yönetir, kullanıcı girdilerini işler, oyun sahnesini çizer ve saldırı-sıra mekanizmalarını kontrol eder. Aynı zamanda Kart ve Oyuncu nesnelerinin etkileşimlerini yönetir. Oyun başlatıldığında ilk çalıştırılan dosyadır.
- **kart.py**
Kart sınıfını barındırır. Her kartın saldırı ve savunma değerlerini oluşturur, kartın görselini yükler ve ekrana çizilmesini sağlar. Bu sınıf sayesinde her kart kendi verilerini ve davranışlarını taşır.
- **oyuncu.py**
Oyuncu sınıfını içerir. Oyuncunun can değerini, sahadaki kartlarını ve bu kartların çizilmesini yönetir. Oyuncular arası fark gözetilmeden hem kullanıcı hem de bilgisayar için ortak yapı sağlar.
- **assets/ dizini**
Tüm görsel kaynakların (arka planlar, kart görselleri vb.) bulunduğu klasördür. Örneğin, kart1.png oyuncunun kartı, kart2.png ise bilgisayarın kartı olarak kullanılmaktadır. desert_bg.png adlı görsel ise oyun arka planını oluşturur.
- **test_kart.py ve test_main.py**
Test işlemleri için oluşturulmuş Python dosyalarıdır. unittest kütüphanesi kullanılarak yazılmış test senaryolarını içerir. Bu dosyalar sayesinde Kart, Oyuncu ve temel oyun mekanikleri sistematik şekilde kontrol edilebilir.

Yazılımdan Kesitler

Test Prosedürü: Savunması Sıfırlanan Kartın Silinmesi

Test Amacı:

Bir kartın savunması sıfırlandığında tahtadan (kart listesi) silinip silinmediğini kontrol etmek.

Test Ortamı:

- Python 3.13
- unittest modülü
- kart2.png görseli mevcut

- Çalıştırma: python test_main.py

Test Verileri:

- Kart adı: “Zayıf Kart”
- Başlangıç savunması: 1
- Alınan hasar: 2

Test Adımları:

1. Bilgisayar oyuncusuna bir kart eklenir.
2. Kartın savunması elle 1 olarak ayarlanır.
3. 2 hasar verilir.
4. Savunma 0'ın altına düştüğünde kart silinir.

Beklenen Sonuç:

Kart silinmiş olmalı ve oyuncunun kart listesi boş kalmalıdır.

Gerçek Test Sonuçları

Kart oyunu yazılımı üzerinde uygulanan testler sonucunda, tüm temel modüllerin ve işlevlerin beklenen şekilde çalıştığı doğrulanmıştır. Testler hem otomatik olarak unittest kütüphanesiyle, hem de manuel olarak oyun ekranı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Kart modülüne uygulanan testlerde, her bir kartın saldırı ve savunma değerlerinin 1 ile 6 arasında rastgele üretildiği ve görsel kaynaklarının sorunsuz şekilde yüklendiği tespit edilmiştir. Kart nesneleri oluşturulduğunda görsellerin uygun boyutta ekrana yerleştirildiği de başarıyla doğrulanmıştır.

Oyuncu modülünde yapılan testlerde, her oyuncunun başlangıçta 20 can puanı ile oyuna başladığı ve en fazla iki kart eklenmesine izin verildiği görülmüştür. Üçüncü bir kart eklenmeye çalışıldığında sistem bunu otomatik olarak engellemiştir. Ayrıca, sahaya eklenen kartların doğru konumlarda çizildiği ve ciz() fonksiyonunun beklediği gibi çalıştığı gözlenmiştir.

Ana oyun döngüsüne ait testlerde, oyuncunun A tuşuna basarak sahaya kart ekleyebildiği, bu kartların doğru pozisyonlara yerleştiği ve saldırı sonrasında kartların savunma değerlerinin güncellendiği doğrulanmıştır. Savunma puanı sıfırın altına düşen kartların tahtadan otomatik olarak silindiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca saldırı sonrası oyuncuların can puanlarının doğru şekilde azaldığı ve bilgisayarın sırasının otomatik olarak başladığı test edilmiştir. Sıra geçişlerinin sorunsuz çalıştığı görülmüştür.

Tüm bu testler sonucunda sistemde beklenmeyen bir hata ya da çalışma aksaklığına rastlanmamıştır. Testlerin tamamı başarıyla geçmiştir.

```
C:\Users\khu\N\Desktop\kart oyunu>python test_main.py
C:\Users\khu\N\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pygame\pkgdata.py:25: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
```

```
    from pkg_resources import resource_stream, resource_exists
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.13.5)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
...
```

```
-----
Ran 3 tests in 0.142s
```

```
OK
```

```
C:\Users\khu\N\Desktop\kart oyunu>python test_kart.py
C:\Users\khu\N\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pygame\pkgdata.py:25: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
```

```
    from pkg_resources import resource_stream, resource_exists
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.13.5)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
....
```

```
-----
Ran 4 tests in 0.145s
```

```
OK
```